

Huntsman Challenge 5: Infrastructure Lifecycle Management

Autor: Maximilian Jakob Maag B.Sc.
Version: 1.0

1 Intro

Diese Challenge behandelt den gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur - von der Bereitstellung bis zur Außerbetriebnahme. Sie werden lernen, wie man Infrastruktur-Änderungen systematisch verwaltet, dokumentiert und automatisiert.

2 Aufgaben

2.1 Aufgabe 1

Erstellen Sie ein Server Onboarding Playbook für neue vom Rabbit deployten Server.

Das Playbook sollte automatisch:

- Den Server zum Inventory hinzufügen
- Basis-Konfiguration durchführen
- Monitoring Agent installieren
- Zugriff für Huntsman Team konfigurieren
- Initiale Compliance Checks durchführen
- Dokumentation aktualisieren

2.2 Aufgabe 2

Implementieren Sie ein Change Management Playbook.

Das Playbook sollte:

- Alle Konfigurationsänderungen in einer Change Management DB registrieren
- Vor kritischen Änderungen ein Backup durchführen
- Abhängigkeiten zwischen Services prüfen
- Automatische Rollback Punkte erstellen
- Change Approval Workflow implementieren (z.B. über externe APIs)
- Alle Änderungen auditieren und loggen

2.3 Aufgabe 3

Erstellen Sie ein Configuration Management Database (CMDB) Playbook.

Das System sollte folgende Daten verwalten:

- Alle verwalteten Hosts und ihre Eigenschaften
- Installierte Software und Versionen
- Konfigurationsabhängigkeiten
- Service Dependencies (z.B. Web Server braucht Datenbank)
- Historical Data über Konfigurationsänderungen

2.4 Aufgabe 4

Implementieren Sie ein Server Decommissioning Playbook.

Das Playbook sollte:

- Abhängigkeiten zu diesem Server identifizieren
- Workloads auf andere Server migrieren
- Finale Backups erstellen
- Server aus dem Inventory entfernen
- Daten sicher löschen (wegen GDPR/Compliance)
- Dokumentation aktualisieren
- Infrastructure as Code (Terraform) aktualisieren

2.5 Aufgabe 5

Erstellen Sie ein Infrastructure as Code (IaC) Synchronisations Playbook.

Das Playbook sollte:

- Ansible Inventory mit Terraform State synchronisieren
- Drift Detection durchführen (Ist der aktuelle Zustand wie dokumentiert?)
- Automatisch erkannte neue Server zum Inventory hinzufügen
- Gelöschte Server aus dem Inventory entfernen
- Regelmäßig Reports über Drift generieren

2.6 Aufgabe 6

Implementieren Sie ein Service Migration Playbook.

Das Playbook sollte Szenarien unterstützen wie:

- Server upgrades ohne Ausfallzeit (Blue-Green Deployment)
- Regionale Migrationen (z.B. US zu EU)
- Applikations-Updates mit Zero Downtime
- Rollback Prozeduren

2.7 Aufgabe 7

Erstellen Sie ein Capacity Planning Playbook.

Das Playbook sollte:

- Historische Ressourcennutzung analysieren
- Trends vorhersagen
- Warnungen bei Kapazitätsproblemen generieren
- Empfehlungen für Server-Upgrades oder Neubeschaffung geben
- Costs basierend auf Ressourcennutzung tracken

2.8 Aufgabe 8

Dokumentieren Sie Ihren gesamten Infrastructure Lifecycle und erstellen Sie Standard Operating Procedures (SOPs).

Die Dokumentation sollte enthalten:

- Server Onboarding Prozess (Step-by-Step)
- Change Management Procedure
- Decommissioning Prozess
- Service Migration Procedure
- Escalation Contacts und Zeiten
- Häufige Probleme und deren Lösungen

2.9 Aufgabe 9

Erstellen Sie automatisierte Tests und Validierungen für Ihre Playbooks.

Verwenden Sie Test-Tools wie:

- Molecule für Ansible Role Testing
- Terratest für Terraform Testing
- Compliance Testing Frameworks
- Integration Tests für komplexe Workflows